

MEGARECOPILACIÓN PREGUNTAS TEST XI

La norma que recoge los aspectos que se han de tener en cuenta en el diseño de un CPD es:

- a) ISO/IEC 11801v2.
- b) ANSI/TIA-568.
- c) ANSI/TIA-942

Si queremos implantar Ethernet a 10Gb en nuestra LAN, el cableado horizontal podrá estar formado por...

- a) Cableado de Fibra Óptica exclusivamente.
- b) Cableado de Fibra Óptica o UTP categoría 5e o superior.
- c) Cableado UTP categoría 6A o superior.

El trenzado en el cable de Par Trenzado no Apantallado (UTP) ...

- a) Facilita la reducción de la diafonía y mejora la relación señal/ruido.
- b) Permite alcanzar mayores distancias, ya que disminuye la atenuación a partir de 100 metros.
- c) Facilita la reducción de la curva de ponderación con la misma frecuencia de referencia.

En un armario de planta se utiliza un dispositivo de retransmisión y conmutación (p.e. switch ethernet) para la transmisión de señales de voz analógica o señales telefónicas debido a...

- a) Limitaciones derivadas de la transmisión de la señal de voz analógica mediante fibra óptica.
- b) Limitaciones derivadas de la distancia entre los terminales telefónicos y la central telefónica.
- c) No se utilizan equipos de retransmisión y conmutación de señales de voz analógica en este punto.

¿Cuál es la distancia máxima que puede haber entre una toma de red de pared y el panel de parcheo en una instalación de cableado estructurado:

- a) 90 m.
- b) 100 m.
- c) 200 m.

En un Cableado Estructurado la decisión de utilizar fibra óptica monomodo en lugar de multimodo dependerá primordialmente de...

- a) El protocolo de control de acceso al medio necesario.
- b) La distancia de los puntos a interconectar.**
- c) La necesidad de mitigar los efectos del ruido electromagnético.

El cable de fibra óptica multimodo (MMF) resulta más económico que el monomodo (SMF), en parte por:

- a) el uso de fuentes de luz basada en tecnología láser.
- b) el pequeño tamaño del núcleo, que hace que sea más fácil de conectar.
- c) el uso de fuentes de luz basada en tecnología led.**

¿Con qué tipo de fibra óptica es posible alcanzar mayores distancias?

- a) Monomodo**
- b) Multimodo
- c) La distancia alcanzada depende únicamente de la lente utilizada.

Indica que medio de transmisión no es habitual en cableado vertical

- a) Cable de pares.
- b) Par trenzado.**
- c) Fibra óptica.

En un modelo de red , los servicios corporativos proporcionados, como p.e. almacenamiento o backup, se proporcionan desde el módulo o capa...

- a) Data Center y en ciertos casos, desde el módulo de acceso remoto (Enterprise Data Center)**
- b) Únicamente desde el módulo Data Center.
- c) Capa núcleo únicamente.

En una red que siga el modelo Jerárquico, los equipos que pertenecen a una determinada VLAN se enrutan en...

- a. Los switch multicapa de la capa de distribución y, en su caso, el router central de la organización accesible a través de la capa núcleo.**

- b. Únicamente en la capa de distribución, aunque exista un router central.
- c. El enrutado de tráfico procedente de VLANs se debe realizar de forma exclusiva en la capa de distribución.

Dentro de un modelo de red corporativa, las VPN IPSec se utilizan en ...

- a. El área de acceso remoto, módulo datacenter.
- b. El área de acceso remoto, módulo de teletrabajador.**
- c. El área de campus, capa de distribución.

Ethernet cubre las capas OSI..

- a. MAC.
- b. Física y MAC.**
- c. Física, MAC y LLC.

¿Cual es la finalidad del campo relleno de la trama ethernet IEEE 802.3?

- a. Mejorar la eficiencia de la red, al conseguir transmitir mayor número de bits en cada trama.
- b. Asegurar el funcionamiento del mecanismo de detección de colisiones.**
- c. Facilitar la contienda y las oportunidades de transmisión de las estaciones conectadas a la red.

¿Qué ocurre cuando una trama Ethernet tiene menos de 64 bytes?

- a. Es rechazada por el interface de red si la dirección destino no es reconocida.
- b. Es rechazada por el interface de red una vez recibida completamente.**
- c. Es aceptada por el interface si su destino es una dirección broadcast.

Es posible transmitir una trama ethernet con un campo de datos de 40 bytes...

- a. Sí, utilizando el campo de relleno.**
- b. No es posible.
- c. Sí, en cualquier caso

Un operador del CPD informa de que se está produciendo un fallo masivo en la red de la organización. Los síntomas que se presentan son los siguientes: el ancho de banda de las interfaces de los switches está siendo consumido casi al completo por tráfico de broadcast y las tablas de conmutación de los switches son muy inestables ¿Qué tipo de problema se está produciendo?

a. Se está produciendo un problema de enrutamiento IP.

b. Hay uno o varios bucles en la red de switches de la organización.

c. Existen problemas de ruido en la red debido a interferencias electromagnéticas y ruido de radiofrecuencia.

¿Qué protocolo permite transportar información de múltiples VLANs a través de un único enlace, denominado troncal?

a. IEEE 802.1D.

b. IEEE 802.1Q.

c. IEEE 802.1X.

El uso de switch ethernet con capacidad de definición de Virtual Local Area Networks (VLANs) mejora la eficiencia de las redes ethernet debido a...

a. Incremento del tamaño de trama que se transmite.

b. Mitigación del efecto e impacto de las tramas broadcast.

c. Para el mismo número y tipo de estaciones, disminución del número de colisiones frente a un switch conmutado sin VLANs.

En una red en la que se han conectado a través de un router dos VLAN...

a. No es posible la comunicación a nivel de red entre las dos VLAN.

b. No es posible la comunicación a nivel de enlace entre las dos VLAN.

c. No es posible la comunicación a nivel de transporte entre equipos situados en VLANs diferentes.

La VLAN con id 1 se utiliza como default para...

a. El tráfico de los puertos asociados a esa VLAN.

b. El tráfico de los puertos asociados a esa VLAN y otros protocolos como Spanning Tree o VLAN trunking protocol (VTP).

c. Únicamente el tráfico de protocolos de control como Spanning Tree o VTP.

El principal problema del uso de WIFI en un entorno universitario reside en ...:

- a. El uso de frecuencias abiertas en las que pueden instalarse otros puntos de acceso que denieguen, ralenticen o intercepten el servicio prestado.
- b. El elevado número de terminales por usuario (móviles, portátiles, tablets, relojes, ...) que pueden saturar la capacidad de los puntos de acceso.

c. Las dos respuestas anteriores son válidas.

Una de las principales diferencias entre redes Ethernet (802.3) y redes WiFi (802.11) reside en...

a. El mecanismo de detección de colisiones, que determina el momento en el que las estaciones confirman la transmisión correcta de una trama.

- b. El mecanismo de detección de colisiones, que determina el momento en el que las estaciones acceden al medio físico y pueden realizar la transmisión.
- c. El mecanismo de detección de colisiones, que determina el momento en el que las estaciones fragmentan la trama para mejorar el rendimiento de la transmisión.

El rendimiento de la capa de enlace de 802.11 (redes WiFi) se ve directamente influido por...

- a. Necesidad del uso de ACKs para confirmación de transmisión de tramas.
- b. Mecanismos de cifrado y fragmentación dinámica.

c. Las respuestas anteriores son válidas.

El mecanismo de creación de zonas o zonificación de las redes de almacenamiento (SAN) facilita...

- a. La tolerancia a fallos, frente a la caída o fallo de un dispositivo.
- b. La seguridad mediante la creación de grupos aislados de dispositivos.**
- c. El balanceo de carga entre los distintos elementos de una zona.

Una NAS (Network Attached Storage) implica un acceso en modo...

- a. Fichero (File I/O), a través de un protocolo basado en TCP/IP.**
- b. Bloque (Block I/O), a través de un protocolo basado en Fibre Channel o iSCSI.
- c. Fichero (File I/O), a través de un protocolo basado en TCP/IP, Fibre Channel o iSCSI.

El uso de Fibre Channel over Ethernet (FCoE) en lugar de Fibre Channel supone...

- a. Posibilidad de reutilizar los switch ethernet de las redes LAN existentes, mediante el uso de tarjetas convergentes Network Interface Card (NIC) - Host Bus Adaptor (HBA) en los servidores.
- b. Posibilidad de reutilizar los switch ethernet de las redes LAN existentes, únicamente mediante el uso de tarjetas Host Bus Adaptor (HBA) Fibre Channel en los servidores.
- c. Una mejora en el rendimiento, al eliminar el uso de IP como protocolo de red.

El protocolo openFlow permite...

- a. La programación de aplicaciones y/o servicios sobre la API northbound de un controlador SDN.
- b. La implantación de políticas de control de tráfico mediante la modificación de tablas de flujos en los Switch.
- c. El intercambio de información entre switch sobre la capa de datos.

La implantación de políticas de control de tráfico tiene lugar mediante....

- a. Acciones que se aplican sobre el plano de control.
- b. Reglas y acciones que se aplican sobre flujos.
- c. Reglas definidas en la tabla de flujos del controlador.

En una infraestructura basada en virtualización de funciones de red (NFV)...

- a. Se pueden crear servicios complejos mediante conexiones de datos avanzadas.
- b. Se pueden crear servicios complejos mediante cadenas de funciones de servicios (SFC).
- c. La implantación de servicios complejos se lleva a cabo mediante el protocolo openFlow

Los puertos Small Form-Factor (SFP), de los switch ethernet, permiten el uso de...

- a. MMF (MultiMode Fiber) y SMF (SingleMode Fiber) únicamente.
- b. SMF (SingleMode Fiber) únicamente.
- c. Cobre (RJ45), MMF (MultiMode Fiber) y SMF (SingleMode Fiber).

En relación al CPD, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. En el organigrama funcional o departamental de un CPD, éste se estructura por proyectos, de forma que en cada momento se organizan los equipos, las funciones y el personal en función de los distintos proyectos activos, enfocados a un área concreta de la organización.

b. Entre otras tareas, el director del CPD es el encargado de proponer estrategias y políticas de proceso de datos así como establecer políticas de personal específicas de su departamento.

c. Ninguna de las respuestas es correcta.

Tenemos una estación A, conectada a un switch A y este a su vez al interface A de un router. Ese mismo router tiene otro interface B, conectado a un Switch B, en el que se conecta una estación B. Las estaciones A y B...

a. Podrán intercambiar tráfico de red y de enlace, a través de los interfaces del router, siempre y cuando las VLANs estén definidas con el mismo id en los Switch A y B.

b. Sólo podrán intercambiar tráfico de red, independientemente de los ids de las VLANs definidas en los Switch A y B.

c. Sólo podrán intercambiar tráfico de red si las VLANs definidas en los Switch A y B tienen el mismo Id.

En un cable de par trenzado apantallado (FTP), ¿qué característica reduce la diafonía o acoplamiento

de señales entre pares?

a. La pantalla exterior que recubre todos los pares.

b. El trenzado de los pares.

c. El incremento de la longitud del cable en presencia de sistemas eléctricos cercanos.

¿En un proceso de migración "Live Migration" que debe ser copiado desde el hypervisor origen al hypervisor destino donde está ejecutándose la máquina virtual suponiendo que estamos trabajando con almacenamiento compartido?

a. Nada, ya que estamos en un entorno cluster y los dos hypervisores tienen acceso a todos los datos de ejecución de la máquina virtual.

b. Únicamente al estado de memoria de la máquina virtual.

c. Todos los archivos de la máquina virtual.

En relación a los activos de un servicio en el estándar ITIL, es verdadero que:

a. Se entiende por recurso, la habilidad de una organización, persona, proceso, aplicación, servicio TI u otro ítem para llevar a cabo una actividad.

b. Es relativamente fácil adquirir recursos en comparación con capacidades, pues éstas se desarrollan con el tiempo y son difíciles de reproducir por la competencia.

c. Se entiende por capacidad el conjunto de los activos tangibles de una organización.

¿Cual de los siguientes sistemas de ficheros NO se pueden utilizar con VMware Esxi?

a. VMFS

b. CIFS

c. NFS

En el estándar ITIL, es verdadero que:

a. Los servicios enhancing son aquellos que son necesarios para prestar servicios core. Pueden ser visibles o no para el cliente pero no son servicios que se le oferten como tales.

b. El servicio es un medio de proporcionar valor a los clientes facilitándoles los resultados que quieren obtener sin necesidad de que éstos asuman las responsabilidad de los costes y riesgos específicos.

c. En relación con el valor de un servicio, la utilidad es la seguridad o garantía de que un producto va a satisfacer los requerimientos acordados.

El factor principal por el que un puerto de fibra óptica monomodo es más caro que un puerto multimodo es:

a. El tamaño tanto del núcleo como del revestimiento.

b. El tamaño de la cubierta de vidrio del núcleo.

c. El tipo de fuente de luz utilizado por el emisor.

En el estándar 802.3 es posible transmitir una trama ethernet con un campo de relleno de hasta 20 bytes...

a. Siempre que la longitud total de la trama sea al menos de 64 bytes.

b. Siempre que el campo de datos no supere los 24 bytes.

c. Siempre que la longitud total de la trama no supere los 1518 bytes.

¿Cuál de los siguientes prerequisites NO es necesario para poder realizar una migración en vivo (Vmotion) entre un servidor origen y un servidor destino?

- a. La máquina virtual debe pausarse antes de realizar la migración para que no haya pérdida de datos.
- b. Cpus compatibles.
- c. Configuración de red común.

SyC - En relación a la ISO 27002, es cierto que:

- a. Es una ISO certificable y más de 100 empresas ya lo están en España.
- b. La ISO 27002 basa en las normativas GS y SGSTI de la Commonwealth.
- c. Está estructurada en más de 10 dominios (temáticas) y no es certificable, pero sí nos proporciona un código de buenas prácticas.

En relación al CPD, es cierto que :

- a. El modelo colegial surge como modelo conceptual que pretende dar respuesta a la necesidad de coordinar el trabajo en sentido horizontal.
- b. El modelo jerárquico se basa en el principio de división del trabajo, del que se deriva la especialización funcional del personal de la organización.
- c. Todas las respuestas son correctas.

¿Cómo se llama la funcionalidad de VMware que nos proporciona una alta disponibilidad y un tiempo de caída de servicio de 0?

- a. Tolerancia a fallos (fault Tolerance).
- b. Alta disponibilidad (HA).
- c. Movimiento dinámico de recursos (Distributed Resource Scheduler).

SyC - Cuando instalamos en Linux un servidor DRBL, es falso que:

- a. Si queremos utilizar Clonezilla, éste se apoye en él como mecanismo de inicio por red.
- b. DRBL significa "Dupe Remote Block Load", y es una herramienta de clonación similar a Clonezilla aunque limitada a Linux y con una interface gráfica mucho más ergonómica.
- c. Permita el inicio de Linux por red tanto individualizado por cliente como genérico.

En el estándar ITIL, es verdadero que:

a) El servicio es un medio de proporcionar valor a los clientes facilitándoles los resultados que quieren obtener sin necesidad de que éstos asuman la responsabilidad de los costes y riesgos específicos.

b) En relación con el valor de un servicio, la utilidad es la seguridad o garantía de que un producto va a satisfacer los requerimientos acordados.

c) Los servicios enhancing son aquellos que son necesarios para prestar servicios core. Pueden ser visibles o no para el cliente pero no son servicios que se le oferten como tales.

2022

Si nuestra infraestructura cuenta con tarjetas LAN ethernet a 40 Gb, cuál de los siguientes cables de par trenzado, conforme al estándar EIA-568-A/B, debe utilizarse?

A. Categoría 8.

B. Categoría 6A.

C. Categoría 5e

En un cable de par trenzado apantallado (FTP), ¿qué característica reduce la diafonía o acoplamiento de señales entre pares?

A. La pantalla exterior cubre todos los pares.

B. El trenzado de los pares.

C. La reducción de la longitud del cable en presencia de sistemas eléctricos cercanos

Indica que medio de transmisión no es habitual en cableado vertical:

A. Cable de pares telefónicos.

B. Fibra óptica.

C. Par trenzado no apantallado (UTP). CREO

En el estándar IEEE 802.3 (Ethernet) es posible transmitir una trama ethernet con un campo de relleno de hasta 20 bytes?

A. Siempre que la longitud total de la trama no supere los 1500 bytes.

B. Siempre que el campo de datos no supere los 24 bytes.

C. Siempre que la longitud total de la trama sea al menos de 64 bytes.

El VLAN Trunking Protocol (VTP) es utilizado para intercambio, entre switch, de información de control acerca de las VLANs. ¿Qué identificador de VLAN utilizará?

A. 2 a 1005.

B. 1.

C. 1006 a 4094.

Tenemos una estación A, conectada a un Switch SA y este, a su vez, al interface RA de un Router. Ese mismo Router tiene otro interface RB, conectado a un Switch SB, en que se conecta a una estación B. Las estaciones A y B...

A. Sólo podrán intercambiar tráfico de nivel de red independientemente de los Ids de las VLANs definidas en los Switch SA y SB.

B. Sólo podrán intercambiar tráfico de nivel de red si las VLANs definidas en los Switch SA y SB tienen el mismo Id

C. Podrán intercambiar tráfico de nivel de red de nivel de enlace, a través de los interfaces y router, siempre y cuando las VLANs estén definidas con el mismo Id en los switch SA y SB

Cuál de las siguientes es una diferencia entre los protocolos de control de acceso al medio del estándar IEEE 802.3 (ethernet) y el IEEE 802.11 (WiFi)?

A. El uso de paquetes ACK, en el protocolo MAC/CA de WiFi, para confirmar la recepción correcta de una trama.

B. El transporte de tramas con mayor número de bits por parte del protocolo CSMA/CD de Ethernet

C. La optimización del canal de radio que lleva a cabo el protocolo CSMA/CA de WiFi

¿Cuál de las siguientes opciones es la más óptima para replicar información almacenada en discos ubicados en el mismo Datacenter?

A. Interconexión a través de iSCSI mediante red TCP/IP

B. Usar una red de almacenamiento SAN basada en Canal de Fibra (Fibre Channel)

C. Sincronización mediante un dispositivo NAS (pe usando TFTP).

En una infraestructura basada en virtualización de funciones de red (NFV)...

A. Se pueden crear servicios complejos mediante conexiones de datos avanzadas

B. La implantación de servicios complejos se lleva a cabo mediante el protocolo openFlow

C. Se pueden crear servicios complejos mediante cadenas de funciones de servicios (SEC)

En una infraestructura de red virtualizada, siguiendo el modelo NPV, la capa de orquestación gestiona...

- A. Las capas de funciones de servicios (SFC) únicamente
- B. La infraestructura de virtualización (NFV) únicamente

C. La infraestructura de virtualización (NFV1) y las funciones de red virtualizadas (VNFs)

¿Cual de los siguientes no es un prerequisite para poder realizar una migración en caliente (live migration en vmware)?

- A. Configuraciones comunes de los nodos de virtualización a nivel de networking
- B. Cpus de la misma familia de fabricante

C. Procesadores con la misma velocidad de reloj CREO

Cuando realizamos una migración en caliente (live migration en vmware) ¿que necesitamos copiar del estado de ejecución de la máquina virtual desde el host de origen al host de destino? suponiendo que la máquina está almacenada en un datastore accesible por los dos nodos

A. El estado de memoria de la máquina virtual

- B. Los ficheros donde se almacena los datos del disco duro de la máquina virtual (Fichero vmdk)
- C. No hay que enviar nada desde el host origen al host destino ya que la máquina se almacena en un datastore accesible por los dos nodos.

¿Cual de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. Si queremos conseguir que una máquina virtual no tenga caída de servicio (es decir tenga Zero downtime) ante la caída física del nodo Esxi en el que se está ejecutando debemos configurar la máquina Fault Tolerance CREO

- B. Con la alta disponibilidad en Vmware (HA) nunca vamos a perder el servicio que se presta a través de una máquina virtual, incluso aunque se rompa el host Esxi en el que se está ejecutando la máquina virtual
- C. Si una máquina virtual está configurada con alta disponibilidad en Vmware (HA) está siendo ejecutada en dos nodos de virtualización simultáneamente.

¿Cual de las siguientes afirmaciones sobre las fotos de estado (snapshots) es verdadera?

- A. Los snapshots son un sustituto de las herramientas de backup ya que son herramientas que pueden permanecer en el tiempo

B. Los snapshots tienen impacto en el rendimiento y en el espacio ocupado por una máquina virtual

- C. Siempre que hacemos un rollback de un snapshot la máquina virtual quedará en estado apagado

Si tenemos un host de virtualización Esxi con 8 GB de RAM, ¿cual de las siguientes configuraciones de máquinas virtuales no podríamos realizar?

A. 4 máquinas virtuales, cada una de ellas configurada con 2 GB de RAM

B. 1 máquina virtual configurada con 10 GB de RAM

C. 4 máquinas virtuales, cada una de ellas configurada con 4 GB de RAM

¿Cual de las siguientes afirmaciones es falsa?

A. Vmware Esx y Vmware Esxi son hipervisores tipo 1

B. Los hipervisores tipo 2 se ejecutan directamente sobre el hardware de la máquina, no necesitan ningún sistema operativo de intermediario

C. Los hipervisores tipo 2 no son una solución ideal para la virtualización de servidores

¿Cual de las siguientes no es una técnica liberación de memoria?

A. Compresión de memoria

B. Compartición transparente de páginas (TPS)

C. Descarte aleatorio de páginas de memoria.

¿Cual es el sistema de ficheros desarrollado por VMWare?

A. VMFS

B. NFS

C. ZFS

Mantenimiento de equipos cliente cuando instalamos en linux un servidor DRBL es cierto:

A. Clonezilla solo puede clonar SO Linux para Windows es necesario utilizar IBM Tivoli

B. Si queremos utilizar Clonezilla este se apoya en él como mecanismo de inicio de red.

C. El servidor DRBL permite arranques remotos mediante llave usb y trabaja comunicando con Clonezilla Live.

Mantenimiento de equipos cliente cuando instalamos en linux un servidor DRBL , es falso:

A. Permite el arranque de Linux por red tanto de cada equipo con perfil individual bien una configuración genérica para todos.

B. DRBL significa "Dupe Remote -block Load" es una herramienta de clonación similar a Clonezilla aunque limitada a Linux y con una interfaz mucho más ergonomica.

C. DRBL no puede arrancar Windows en los equipos remotos, arranca en Linux

El trenzado en el cable de Par Trenzado no Apantallado(UTP)

a) Facilita la reducción de la diafonía y mejora la relación señal/ruido

b) Permite alcanzar mayores distancias ya que disminuye la atenuación a partir de 100 metros

c) Facilita la reducción de la curva de ponderación con la misma frecuencia de referencia

En un CPD con servidores con tarjeta LAN ethernet 10Gb, cual de los siguientes cables de par trenzado conforma el estándar ELA-568 debe utilizarse

a) Categoría 5

b) Categoría 5c

c) Categoría 6

El cable de fibra óptica monomodo utiliza como fuente de luz

a) led

b) incandescente

c) laser

La máxima distancia recomendada entre un rack de planta situado en una Telecommunications Room y una roseta (information outlet) sin incluir los latiguillos para conexión del switch en el armario y el terminal en la roseta es de ...

a) 100 mts

b) 80 mts

c) 90 mts

El protocolo CSMA/CD de ethernet implementa un ...

a) método centralizado de acceso al medio

b) método distribuido de acceso al medio

c) método jerárquico de acceso al medio

Ethernet cubre las capas OSI

- a) MAC
- b) Física y MAC**
- c) Física, MAC y LLC

Es posible transmitir una trama ethernet con un campo de datos de 40 bytes...

- a) sí, utilizando el campo relleno**
- b) no es posibles
- c) sí, en cualquier caso

En una red en la que se han definido dos VLAN para agrupar a las estaciones y se han conectado a través de una router

- a) no es posible la comunicación a nivel de red entre las dos VLAN
- b) No es posible la comunicación a nivel de enlace entre las dos VLAN**
- c) No es posible la comunicación a nivel de transporte entre equipos situados en VLAN diferentes

¿Cuál de las siguientes técnicas de radio es más Interferible por multitrayectoria?

- a) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)**
- b) FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
- c) DSSS (Der Sogati Sad Spectrum)

Una NAS (Network Attached Storage) implica un acceso al sistema de ficheros en modo...

- a) Bloque (Block I/O)
- b) Trama (Frame I/O)
- c) File (File I/O)**

En el estándar ITIL, es falso que:

- a) ITIL se puede adaptar a todos los tipos y tamaño de proveedores de servicios, no tiene que seguirse tal cual sino que la organización lo puede adoptar y adaptar para satisfacer sus necesidades específicas y las de sus clientes
- b) Los servicios Enhancing proporcionan los resultados básicos que desea el cliente, el valor que este busca y por el que está dispuesto a pagar**

c) Un servicio es un medio de proporcionar valor a los clientes facilitándoles los resultados que quieren obtener sin necesidad de que estos asuman la responsabilidad de los costes y riesgos específicos.

En el estándar ITIL, es falso que:

a) Es mucho más complejo adquirir recursos en comparación con capacidades debido a que estos tienen un coste superior a las mismas

b) Los servicios Core son servicios que proporcionan los resultados básicos que desea el cliente, el valor que este busca y por el que está dispuesto a pagar

c) El núcleo central de la Gestión de Servicios TI en la transformación de recursos en servicios con valor, explotando para ello las capacidades de la organización

En el estándar ITIL, es falso que

a) Un cliente externo trabaja en la misma organización que el proveedor TI Su pago se registra como una transacción interna y nunca es un ingreso real

b) La garantía es la funcionalidad que ofrece un producto o servicio para satisfacer una necesidad particular

c) Una función es un equipo o grupo de personas que junto con las herramientas y otros recursos llevan a cabo uno o más procesos o actividades

En el estándar ITIL, es falso que:

a) Los recursos se consideran los activos intangibles de una organización

b) EL valor de un servicio puede considerarse como el nivel o grado en que este cumple las expectativas de los clientes

c) Un servicio al cliente interno es un servicio IT que apoya directamente a un proceso de negocio gestionado por otro departamento o unidad de la organización

En relación a los modelos organizacionales, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

a) En el modelo jerárquico, la especialización surge para suplir las carencias en las organizaciones jerárquicas, proporciona mayor destreza en el trabajo individual y ahorro de tiempo entre tareas

b) El modelo colegial surge como modelo conceptual que pretende dar respuesta a la necesidad de coordinar el trabajo en sentido horizontal

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

En relación al CPD, Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) En el organigrama funcional o departamental de un CPD. éste se estructura por proyectos, de forma que en cada momento se organizan los equipos, las funciones y el personal en función de los distintos proyectos activos, enfocados a un área concreta de la organización

b) Entre otras tareas, el director del CPD es el encargado de proponer estrategias políticas de proceso de datos así como establecer políticas de personal específicas de su departamento

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

¿Cómo se denomina el sistema de ficheros diseñado por Vmware que está especialmente diseñado para el trabajo con máquinas virtuales y la creación de clusters de hipervisores?

a) NTFS

b) NFS

c) VMFS

¿Cuál de las siguientes funcionalidades avanzadas de Vmware permite realizar un balanceo dinámico de la carga de trabajo a través de todos los hipervisores que forman el clúster?

a) High Availability (HA)

b) Fault tolerance (FT)

c) Distributed Resource Scheduler (DRS)

En relación a la ISO 27002, es cierto que:

a) Es una ISO certificable y más de 100 empresas ya lo están en España

b) Está estructurada en las de 10 dominios (temáticas) y no es certificable pero si nos proporciona un código de buenas prácticas

c) La ISO 27002 se basa en las normativas GS y SGSTI de la Commonwealth

El estándar PXE soportado en la BIOS de la mayoría de las computadoras

a) significa Pre-eXecution-Entering y permite el escritorio remoto para la administración de equipos

b) Significa Preboot eXecution Environment y permite el arranque por red del equipo, existe también una implementación software denominada iPXE

c) PXE es un mecanismo de arranque por red en desuso, todas las BIOS actuales utilizan mecanismos propios de cada fabricante

La potencia radiada de una conexión WiFi en la banda de 2,4 GHz es de

- a) 0,05W
- b) 0,1 W**
- c) 0,2 W

El protocolo VTP utilizado para intercambio de información de control acerca de las VLAN con id ...

- a) 1
- b) 2 a 1005**
- c) 1006 a 4094

En relación a ITIL, selecciona cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

- a) La utilidad es la funcionalidad que ofrece un producto o servicio para satisfacer una necesidad particular
- b) No contestar
- c) Los recursos se consideran los activos intangibles de una organización**
- d) El valor de un servicio puede considerarse como el nivel o grado en que éste cumple las expectativas de los clientes

¿Existe algún tipo de hipervisor que vaya instalando directamente en el hardware, físico, sin necesidad de utilizar un sistema operativo de propósito general de intermediario?

- a) Si, hipervisor de tipo 2
- b) No contestar
- c) Si, hipervisor de tipo 1**
- d) Si, tanto de tipo 1 como hipervisor de tipo 2 van instalados directamente en el hardware sin necesidad de un sistema operativo intermediario

Es posible transmitir una trama ethernet con un campo de datos de 40 bytes ...

- a) si, utilizando el campo de relleno**
- b) No es posible
- c) si, en cualquier caso
- d) No contestar

Ethernet cubre las capas OSI..

- a) física y MAC
- b) No contestar
- c) MAC
- d) Física, MAC y LLC

En una red en la que se han conectado a través de un router dos VLAN

- a) Nos contestar
- b) No es posible la comunicación a nivel de red entre dos VLAN
- c) No es posible la comunicación a nivel de enlace entre las dos VLAN
- d) No es posible la comunicación a nivel de transporte entre equipos situados en VLAN diferentes

En relación a la ISO 27002, es cierto que

- a) Está estructurada en las de 10 dominios (temáticas) y no es certificable pero si nos proporciona un código de buenas prácticas
- b) La ISO 27002 se basa en las normativas GS y SGSTI de la Commonwealth
- c) Es una ISO certificable y más de 100 empresas ya lo están en España
- d) No contestar

La máxima distancia recomendada entre un rack de planta situado en una Telecommunications Room y una roseta (information outlet) sin incluir los latiguillos para conexión del switch en el armario y el terminal en la roseta es de ...

- a) 100 mts
- b) 80 mts
- c) 90 mts

En relación a los modelos organizacionales, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

- a) En el modelo jerárquico, la especialización surge para suplir las carencias en las organizaciones jerárquicas, proporciona mayor destreza en el trabajo individual y ahorro de tiempo entre tareas
- b) El modelo colegial surge como modelo conceptual que pretende dar respuesta a la necesidad de coordinar el trabajo en sentido horizontal
- c) El modelo funcional surge como modelo conceptual que pretende representar una solución de compromiso entre la departamentalización funcional de la organización y de la departamentalización por producto

El cable de fibra óptica monomodo utiliza como fuente de luz

- a) led
- b) incandescente
- c) laser

¿Cuál de las siguientes técnicas de radio es más Interferible por multitrayectoria?

- a) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
- b) FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
- c) DSSS (Der Sogati Sad Spectrum)

En relación ITIL, selecciona cual de las siguientes afirmaciones es correcta

- a) Un servicio de compra a través de internet de unos grandes almacenes es un servicio de soporte
- b) Los servicios Enabling sons servicios que proporcionan los resultados básicos que desea el cliente, el valor que este busca y por el que está dispuesto a pagar
- c) Los servicios Enhancing son servicios que añaden a los servicios core para hacerlos más atractivos de cara al cliente.

En relación al CPD, cual de las siguientes afirmaciones es correcta

- a) El área de producción se encarga de todo lo relativo al personal, presupuestos, adquisición y suministro de materiales, etc.
- b) En general, la forma de integración más adecuada del CPD en la jerarquía organizativa depende en gran medida de la estructura de la organización, pero debido a la importancia estratégica de este departamento, es recomendable que se integre como staff dependiendo directamente de la dirección
- c) El programador es el encargado de elaborar el análisis funcional de necesidades y requerimientos informáticos del cliente o del departamento de la organización para el que se está desarrollando un proyecto

El protocolo CSMA/CD de ethernet implementa un ...

- a) método centralizado de acceso al medio
- b) método distribuido de acceso al medio
- c) método jerárquico de acceso al medio

En relación ITIL, cual de las siguientes afirmaciones es correcta

- a) Un servicio al cliente externo es un servicio que apoya directamente a un proceso de negocio gestionado por otro departamento o unidad de la organización
- b) Un servicio es un medio de proporcionar valor a los clientes facilitándoles los resultados que quieren obtener sin necesidad de que estos asuman la responsabilidad de los costes y riesgos específicos
- c) Un servicio al cliente interno es un servicio que proporciona la empresa directamente a un cliente externo.

El trenzado en el cable de Par Trenzado no Apantallado(UTP)

- a) Facilita la reducción de la diafonía y mejora la relación señal/ruido
- b) Permite alcanzar mayores distancias ya que disminuye la atenuación a partir de 100 metros
- c) Facilita la reducción de la curva de ponderación con la misma frecuencia de referencia

2018

En el estandar ITIL, es falso que: En este año ya hay algunas preguntas que creo que no entran

A. ITIL se puede adaptar a todos los tipos y tamaño de proveedores de servicios, no tiene que seguirse tal cual sino que la organización lo puede adoptar y adaptar para satisfacer sus necesidades específicas y las de sus clientes

B. Un servicio es un medio de proporcionar valor a los clientes facilitándoles los resultados que quieren obtener sin necesidad de que estos asuman la responsabilidad de los costes y riesgos específicos.

C. Los servicios Enhancing proporcionan los resultados básicos que desea el cliente, el valor que este busca y por el que está dispuesto a pagar

En el estandar ITIL, es verdadero que:

A. El valor de un servicio puede considerarse como el nivel o grado en que este cumple las expectativas de los cliente (les permite alcanzar los objetivos de negocio)

B. Los recursos se consideran los activos intangibles de una organización

C. Todas las respuestas anteriores son correctas

En el estándar ITIL, es falso que:

A. Un cliente externo trabaja en la misma organización que el proveedor TI. Su pago se registra como una transacción interna y nunca es un ingreso real.

B. Una función es un equipo o grupo de personas que junto con las herramientas y otros recursos llevan a cabo uno o más procesos o actividades.

C. Un Rol es un conjunto de responsabilidades, actividades y autoridades asignadas a una persona o equipo. Los roles se definen normalmente para los procesos o las funciones.

En relación a los modelos organizacionales, indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

A. El modelo colegial de una organización surge como un modelo conceptual que pretende dar respuesta a la necesidad de coordinar el trabajo en sentido vertical.

B. En el modelo funcional, la especialización surge para suplir las carencias en las organizaciones jerárquicas, proporciona mayor destreza en el trabajo individual y ahorro de tiempo entre tareas.

C. El modelo mixto de una organización mantiene la estructura del modelo jerárquico pero aplicando una mayor especialización.

En relación al CPD, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

A. En general, la forma de integración más adecuada del CPD en la jerarquía organizativa depende en gran medida de la estructura de la organización, pero debido a la importancia estratégica de este departamento, es recomendable que se integre como staff dependiendo directamente de la dirección.

B. El área de producción se encarga de todo lo relativo al personal, presupuestos, adquisición y suministro de materiales, etc.

C. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El estándar PXE soportado en las BIOS de la mayoría de las computadoras:

A. Significa Pre-eXecution-Entering y permite el escritorio remoto para la administración de equipos

B. Significa Preboot eXecution Environment y permite el arranque por red del equipo, existe también una implementación software denominada iPXE

C. PXE es un mecanismo de arranque por red en desuso, todas las BIOS actuales utilizan mecanismos propios de cada fabricante

Cuando hablamos del parámetro PUE, relacionado con la gestión energética en los servicios de TI:

A. Se trata del Process Unified for Energy, un estándar ISO

B. Carga total consumida / Carga consumida por TI

C. Es el porcentaje de energía consumida por la SAI/UPS en relación al consumo total de todo el edificio de la empresa

En relación a la ISO 27002, es cierto que:

A. Es una ISO certificable y más de 100 empresas ya lo están en España

B. Está estructurada en más de 10 dominios (temáticas) y no es certificable pero sí nos indica un código de buenas prácticas

C. La ISO 27002 se basa en las normativas GS y SGSTI de la Commonwealth

Cuando negociamos para el CPD un contrato de mantenimiento, es cierto que:

A. La auditabilidad del proveedor de servicios, por defecto, está prohibida público deberá acreditar fehacientemente

B. El momento de inicio de la difusión pública de la información relativa a todos los tipos de contratos con la excepción opcional de los contratos menores

C. El momento de inicio de la difusión pública de la información relativa a todos los tipos de contratos con la excepción opcional de los contratos menores y los procedimientos negociados sin publicidad

En perfil del contratante de un organismo el un servicio TI que no se utiliza directamente en el negocio pero que es necesario para que proveedor TI pueda prestar los otros servicios visibles por el cliente (por ejemplo servicio de backup, de disco, etc.).

A. El momento de inicio de la difusión pública de la información relativa a todos los tipos de contratos

B. La política de penalizaciones a proveedores viene especificada en la normativa europea 2002/96/CE y en la LORTAD

C. El proveedor legalmente podrá incluir una cláusula declinando ciertas responsabilidades

En la presentación de la documentación relativa a la acreditación de solvencia técnica, un titulado universitario con grado en informática, podrá acreditar sus condiciones mínimas de solvencia mediante..

A. Servicios similares ejecutados en los últimos años, debidamente acreditados.

B. Mediante su título universitario y las competencias que acredita

C. Puede hacerlo de cualquiera de las formas citadas .

Si no se especifica ninguna cláusula contractual, en el desarrollo de software a medida utilizando software de fuentes abiertas para una administración pública, los derechos de propiedad industrial pertenecen a....

A. Al adjudicatario y, por tanto, desarrollador del software a excepción de las limitaciones impuestas por las licencias de fuentes abiertas utilizadas.

B. A la administración pública receptora del software con las limitaciones correspondientes a lo fijado en las licencias de software de fuentes abiertas utilizadas para su desarrollo.

C. Al propietario o firmante de la licencia de fuentes abiertas utilizada.

En que parte del expediente de contratación se indica la solvencia financiera necesaria:

- A. En el Pliego de prescripciones técnicas PPT
- B. En el Pliego de cláusulas administrativas particulares**
- C. En el certificado de fiscalización de la intervención.

En un armario de planta dispositivo de retransmisión y conmutación (p.e. switch ethernet) para la transmisión de señales de voz analógica o señales telefónicas debido a...

- A. Limitaciones derivadas de la transmisión de la señal de voz analógica mediante fibra óptica.
- B. Limitaciones derivadas de la distancia entre los terminales telefónicos y la central telefónica.**
- C. No se utilizan equipos de retransmisión y conmutación de señales de voz analógica en este

Si queremos implantar Ethernet a 10Gb en nuestra LAN, el cableado horizontal podrá estar formado por...

- A. Cableado de Fibra Óptica exclusivamente
- B. Cableado de Fibra Óptica o UTP categoría 5e o superior.
- C. Cableado UTP categoría 6 o superior**

¿Cual es la finalidad del campo relleno de la trama ethernet IEEE 802.3?

- A. Mejorar la eficiencia de la red, al conseguir transmitir mayor número de bits en cada trama.**
- B. Asegurar el funcionamiento del mecanismo de detección de colisiones.
- C. Facilitar la contienda y las oportunidades de transmisión de las estaciones conectadas a la red.

La principal diferencia entre el estándar Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) y el Digital Video Broadcasting (DVB) reside en...

- A. DOCSIS cuenta con mecanismos de optimización en la transmisión de señales analógicas más avanzado que DVB.
- B. DVB utiliza como transporte de televisión digital el estándar MPEG-2 sobre IP mientras que DOCSIS lo hace sobre una infraestructura ATM.**
- C. DVB se orienta al transporte ATM frente a DOCSIS que se orienta al transporte IP

¿Cuál es la principal diferencia entre los protocolos de control de acceso al medio del estándar IEEE 802.3 (ethernet) y el IEEE 802.11 (WiFi)?

- A. En WiFi, con el protocolo CSMA/CA, no son posibles las colisiones
- B. Los paquetes de confirmación ACK de WiFi mejoran el ratio de errores frente a ethernet
- C. El uso de paquetes de confirmación ACK, la fragmentación dinámica, el cifrado de nivel 2 y otros factores hacen más ineficiente en la transmisión de datos a las redes WiFi

El uso de switch ethernet con capacidad de definición de Virtual Local Area Networks (VLANs) mejora la eficiencia de las redes ethernet debido a...

- A. Incremento del tamaño de trama que se transmite
- B. Mitigación del efecto e impacto de las tramas broadcast
- C. Para el mismo número y tipo de estaciones, disminución del número de colisiones frente a un switch conmutado sin VLANs